

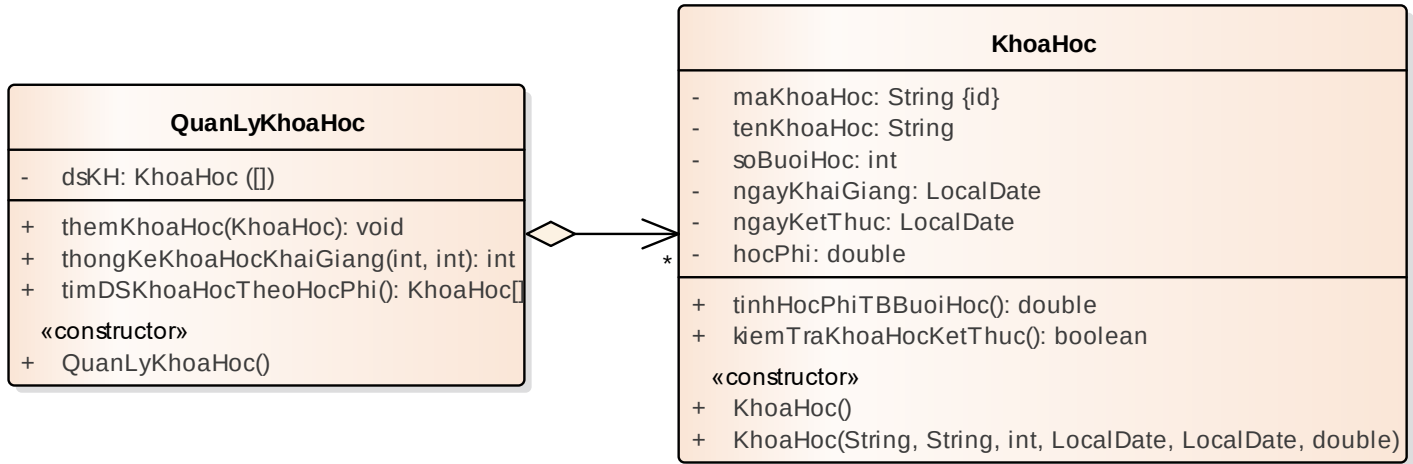
Họ và tên thí sinh:

MSSV:

Số máy:

Tạo một project theo cú pháp: STTXX_MSSV_HoTen_May trong ổ đĩa T:\FolderLamBai.

Yêu cầu: Hiện thực mô hình lớp, với mô tả trong từng câu bên dưới:



Câu 1: (3.0 điểm, CLO4)

Viết lớp mô tả thông tin Khóa học tại trung tâm ngoại ngữ với:

Các thuộc tính: Mã khóa học, tên khóa học, số buổi học, ngày khai giảng, ngày kết thúc và học phí.

Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, ném ngoại lệ RuntimeException nếu dữ liệu không hợp lệ: Số buổi học và học phí phải lớn hơn 0, ngày kết thúc phải sau ngày khai giảng.

Viết các phương thức sau:

- Tính học phí trung bình trên mỗi buổi học. Học phí trung bình trên mỗi buổi học = Học phí / Số buổi học.
+ tinhHocPhiTBBuoIHoc(): double
- Kiểm tra khóa học đã kết thúc hay chưa? *Khóa học kết thúc nếu ngày kết thúc trước ngày hiện tại.*
+ kiemTraKhoaHocKetThuc(): boolean

Viết các phương thức setters, getters, constructors và toString (in dạng cột).

Câu 2: (CLO4)

Viết lớp để quản lý một tập các khóa học (*bắt buộc phải dùng mảng*), với các phương thức:

- (0.5 điểm) Default constructor, khởi tạo mảng 10 phần tử.
- (2.0 điểm) Phương thức thêm một khóa học vào tập. Thêm thành công nếu khóa học cần thêm không rỗng và không trùng mã (*nếu mảng đầy thì tăng kích thước mảng lên 1.75*).
+ themKhoaHoc(khoaHoc: KhoaHoc): void
- (1.5 điểm) Phương thức thống kê số lượng khóa học khai giảng trong tháng / năm nào đó.
+ thongKeKhoaHocKhaiGiang(thang: int, nam: int): int
- (1.5 điểm) Phương thức tìm và trả về danh sách các khóa học có học phí cao hơn học phí trung bình của tất cả các khóa học.
+ timDSKhoaHocTheoHocPhi(): KhoaHoc[]

Câu 3: (1.5 điểm, CLO5)

Viết lớp với phương thức main cho phần kiểm nghiệm (không yêu cầu tạo menu case):

- a. Tạo sẵn danh sách gồm 5 khóa học với dữ liệu hợp lệ.
- b. Kiểm thử phủ các chức năng ở câu 1 và câu 2, xuất kết quả ra màn hình.

----- Hết -----

*Lưu ý: - Giáo viên ra đề và trưởng bộ môn ký duyệt vào mặt sau của đề.
- Đề thi được sử dụng một tờ tài liệu khổ giấy A4 viết tay.*

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Môn thi: Lập Trình Hướng Đối Tượng
Lớp/Lớp học phần: DHKTPM20B
Ngày thi: 14/10/2025

Thời gian làm bài: 75 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:

MSSV:

Số máy:

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Câu	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Ghi chú
1	Viết lớp khóa học với các thuộc tính, phương thức setters, getters, constructors và toString (in dạng cột).	1.0		
	Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.	1.0		
	Viết các phương thức tính học phí trung bình trên mỗi buổi học và kiểm tra khóa học đã kết thúc hay chưa.	1.0		
2	Viết lớp để quản lý một tập các khóa học (bắt buộc phải dùng mảng), với các phương thức:			Nếu dùng collection như List, Queue, Set; hoặc Map để làm bài, điểm cả câu 2 là 0 điểm. Không tuân theo Method Header cho trước, điểm cho mỗi câu 2b, 2c, 2d tối đa là 1.0 điểm
	a. Default constructor, khởi tạo mảng.	0.5		
	b. Phương thức thêm một khóa học vào tập. Thêm thành công nếu khóa học cần thêm không rỗng và không trùng mã (nếu mảng đầy thì tăng kích thước mảng lên 1.75). + themKhoaHoc (khoaHoc: KhoaHoc): void	0.5 0.5 0.5		
	c. Phương thức thống kê số lượng khóa học khai giảng trong tháng / năm nào đó. + thongKeKhoaHocKhaiGiang(thang: int, nam: int): int	1.5		
	d. Phương thức tìm và trả về danh sách các khóa học có học phí cao hơn học phí trung bình của tất cả các khóa học. + timDSKhoaHocTheoHocPhi(): KhoaHoc[]	1.5		
3	Viết lớp với phương thức main cho phần kiểm nghiệm:			Kiểm thử các trường hợp đúng và cả các trường hợp ném ngoại lệ.
	a) Tạo sẵn tập gồm 5 khóa học với dữ liệu hợp lệ. b) Kiểm thử đủ các chức năng ở câu 1 và câu 2.	0.5 1.0		
	TỔNG CỘNG	10.0		

Nhận xét:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

Người đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)